

1 Evklidov algoritem

Največji skupni delitelj

Naj bo $a, b \in \mathbb{Z}$ in $|a| \geq |b|$. Z deljenjem poiščemo $s_1, s_2, \dots$ in $r_1, r_2, \dots$, da $a = s_1b + r_1$, $b = s_2r_1 + r_2$, $r_k = s_{k+2}r_{k+1} + r_{k+2}$ za $k \geq 1$. Algoritem se ustavi, ko $r_{k+2} = 0$. Tedaj $\gcd(a, b) = r_{k+1}$.

- Velja: $\forall k \in \mathbb{N}. r_k < r_{k-2}/2$.

Inverz

S pomočjo EA lahko poiščemo taki celi števili x in y , da je

$$x \cdot a + y \cdot b = \gcd(a, b).$$

Iz 1. enakosti EA, dobimo $r_1 = a - s_1b$;
Iz 2. dobimo $r_2 = b - s_2r_1 = b - s_2(a - s_1b) = -s_2a + (1 + s_1s_2)b$;
Nadaljujemo z ustavljanjem r_2 v r_3 , itn., dokler iz predzadnje enakosti ne dobimo zelene zveze.
Pri izračunu $b^{-1} \bmod a$ potrebno je preveriti če $\gcd(a, b) = 1$. Tedaj

$$x \cdot a + y \cdot b = 1 \Rightarrow b^{-1} \bmod a = y.$$

Eulerjeva funkcija

- Velja $|\mathbb{Z}_n^*| = \varphi(n) = n \prod_{p|n} (1 - 1/p)$.

2 Klasični kriptosistemi, LPT

Def. *Kriptosistem* je peterka $(\mathcal{B}, \mathcal{C}, \mathcal{K}, \mathcal{E}, \mathcal{D})$, kjer

- $\mathcal{B}$ je končna množica besedil;
- $\mathcal{C}$ je množica kriptogramov (angl. ciphertext);
- $\mathcal{K}$ je množica ključev;
- $\mathcal{E} = \{E_k : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C} \mid k \in \mathcal{K}\}$ je množica *šifrirnih* polinomskih funkcij;
- $\mathcal{D} = \{D_k : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{B} \mid k \in \mathcal{K}\}$ je množica *dešifrirnih* polinom. funkcij.

Pri tem za kriptosistem mora veljati *pravilnost*, tj.

$$\forall k \in \mathcal{K}. \exists k' \in \mathcal{K}. \forall m \in \mathcal{B}. D_{k'}(E_k(m)) = m.$$

Popolna tajnost

Def. Kriptosistem *ima lastnost popolne tajnosti (LPT)*, če

$$\forall m \in \mathcal{B}. \forall c \in \mathcal{C}. P(X_{\mathcal{B}} = m \mid X_{\mathcal{C}} = c) = P(X_{\mathcal{B}} = m).$$

Lema. Kriptosistem ima LPT $\Leftrightarrow P(X_{\mathcal{C}} = c \mid X_{\mathcal{B}} = m) = P(X_{\mathcal{C}} = c)$.
Trd. Če ima kriptosistem LPT, potem $|\mathcal{B}| \leq |\mathcal{C}| \leq |\mathcal{K}|$.

- $P(X_{\mathcal{C}} = c) = \sum_{b \in \mathcal{B}} P(X_{\mathcal{C}} = c \mid X_{\mathcal{B}} = b) \cdot P(X_{\mathcal{B}} = b)$

Vernamova šifra (OTP)

Naj bodo $\mathcal{B} = \mathcal{C} = \mathcal{K} = \{0, 1\}^\lambda$, $\lambda > 0$. Ključ izbiramo enakomerno naključno. Definiramo

- $E_k(m) = m \oplus k$;
- $D_k(c) = c \oplus k$.

Afina šifra

Naj bodo $\mathcal{B} = \mathcal{C} = \mathbb{Z}_m$ in $\mathcal{K} = \mathbb{Z}_m^* \times \mathbb{Z}_m$. Definiramo

- $E_{(a,b)}(x) = (ax + b) \bmod m$;
- $D_{(a,b)}(y) = a^{-1}(y - b) \bmod m$.

Hillova šifra

Naj bodo $\mathcal{B} = \mathcal{C} = \mathbb{Z}_m^n$ in $\mathcal{K} = \{A \in \mathbb{Z}_m^{n \times n} \mid \det A \in \mathbb{Z}_m^*\}$. Definiramo

- $E_K(B) = K \cdot B \bmod m$;
- $D_K(C) = K^{-1} \cdot C \bmod m$.

Če ne poznamo dolžino bloka jo poskusimo uganiti $(2, 3, \dots)$. Za razbitje v splošnem potrebujemo n parov (besedilo/kriptogram).

3 Linearna rekurzivna šifra (LFSR)

Naj bo $k = (k_0, k_1, \dots, k_{m-1}) \in \mathbb{Z}_2^m$. Izberemo $c_1, \dots, c_m \in \mathbb{Z}_2$. Nastavimo $(z_0, z_1, \dots, z_{m-1}) = k$ ter rekurzivno računamo

$$z_i = c_1 z_{i-1} + c_2 z_{i-2} + \dots + c_m z_{i-m} \in \mathbb{Z}_2.$$

Def. Perioda je dolžina ponavljajočih se bitov.

Trd. Perioda je lahko največ $2^m - 1$.

Def. *Karakteristični polinom* LFSR je

$$c(X) = \sum_{i=0}^m c_i X^i \in \mathbb{Z}_2[X], \quad c_0 = 1.$$

Red $c(X)$ je najmanjši t , za katerega velja

$$c(X) \mid 1 - X^t.$$

Izr. Naj ima LFSR karakteristični polinom $c(X)$, ki je nerazcepen. Tedaj ima LFSR periodo enako redu $c(X)$.

Nerazcepnost

- Preverimo, ali je 0 ali 1 ničli $c(X) \Rightarrow c(X)$ ima linearni faktorji.
- Nastavimo linearni sistem za kvadratni faktorji itn.

Razbitje z znanim parom (x, y)

LFSR: $y_i = x_i + z_i$, kjer je z_i psevdonaključni bit. Torej $z_i = x_i + y_i$.
Zdaj ko imamo izhodne bite iz LFSR potrebno je rešiti sistem

$$\begin{bmatrix} z_{m+1} \\ z_{m+2} \\ \vdots \\ z_{m+m-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_1 & z_2 & \dots & z_m \\ z_2 & z_3 & \dots & z_{m+1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ z_m & z_{m+1} & \dots & z_{m+m-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_m \\ c_{m-1} \\ \vdots \\ c_1 \end{bmatrix}$$

Naj bo n dolžina prestreženega kriptograma y . Tedaj lahko sestavimo $n - m$ enačb $z_{i+m} = c_1 z_{i+m-1} + \dots + c_m z_i$ za m neznank $c_1, \dots, c_m$.

4 SPN, DES, AES

SPN

SPN je ponavljanje določenega števila krogov (N) zaporedja

$$\text{XOR} \rightarrow S\text{-box} \rightarrow P\text{-box}.$$

1. Prištejemo ključ K_i ;
2. Razdelimo besedilo na zloge dolžine l ;
3. Vsak zlog prevedemo v desetiško število in uporabimo π_S ;
4. Permutiramo biti s π_P .

V zadnjem krogu ponavadi ne naredimo permutacije, saj jo lahko vključimo v ključ K_N .

DES

- Velja: $(m_1 + k) - (m_2 + k) \bmod n = m_1 - m_2 \bmod n$.
- DES uporablja 56-bitni ključ: $c = \text{DES}(k, m)$.

AES. Obseg GF(2^8) = (x^8 + x^4 + x^3 + x + 1)

Vemo, da se elementi GF(2^8) lahko zapišemo kot polinom

$$b_7 x^7 + b_6 x^6 + b_5 x^5 + b_4 x^4 + b_3 x^3 + b_2 x^2 + b_1 x + b_0,$$

kjer so $b_i \in \mathbb{Z}_2$. Elementi GF(2^8) lahko identificiramo z zlogi od 8 bitov. Zlog zapišemo kot par šestnajstiških števil. Na primer

$$1A = 00011010 = x^4 + x^3 + x$$

- Inverz polinoma poiščemo z razširjenim EA.
- Operacije z $b = 16$: Seštevamo po bitih, množimo polinomi.

5 Asimetrične šifre

RSA shema

Generiramo slučajni λ -bitni praštevili p in q . Definiramo $n = pq$ in izračunamo $\varphi(n) = (p - 1)(q - 1)$.

Izberimo $e, d \in \mathbb{Z}_{\varphi(n)}^*$, da $ed = 1 \bmod \varphi(n)$. Definiramo

- secret key = (n, d) ;
- public key = (n, e) .

Zdaj definiramo

- $F(\text{pk}, x) = x^e \bmod n : \mathbb{Z}_n^* \rightarrow \mathbb{Z}_n^*$;
- $I(\text{sk}, y) = y^d \bmod n : \mathbb{Z}_n^* \rightarrow \mathbb{Z}_n^*$.

To je primer scheme enosmerne funkcije z povratnimi vrati. Mora veljati

$$\forall (\text{sk}, \text{pk}) \leftarrow G(1^\lambda). \forall x \in X. I(\text{sk}, F(\text{pk}, x)) = x.$$

- Če $\gcd(e_1, e_2) = 1$ in sporočilo b zašifriramo z obema javnima ključema in prestrežemo c_1 in c_2 , potem lahko dešifriramo besedilo z uporabo REA:

$$\alpha e_1 + \beta e_2 = 1.$$

Grupe Zp

Naj bo p praštevilo. Tedaj je $\mathbb{Z}_p^* = \langle \alpha \rangle = \{\alpha^i \mid i \in \mathbb{Z}\}$, tj. $\mathbb{Z}_p^*$ je ciklična.

- $\langle x \rangle = \mathbb{Z}_p^* \Leftrightarrow \text{red}(x) = p - 1$.
- $\langle x \rangle = \mathbb{Z}_p^* \Leftrightarrow x^{\frac{p-1}{p_i}} \neq 1 \bmod p$ za vse i , kjer je $p - 1 = p_1^{k_1} \dots p_l^{k_l}$.
- Če je $\langle \alpha \rangle = \mathbb{Z}_p^*$, potem $\text{red}(\alpha^i) = \frac{p-1}{\gcd(i, p-1)}$.

- Naj bo $\langle \alpha \rangle = \mathbb{Z}_p^*$. Tedaj $\alpha^{\frac{p-1}{2}} = p - 1 \bmod p$.
- Naj bo $\beta = \alpha^x \bmod p$. Tedaj
 - če je $\beta^{\frac{p-1}{2}} = 1$, potem je x sodo število;
 - če je $\beta^{\frac{p-1}{2}} = -1$, potem je x liho število.

Diffie-Hellmanov protokol

Naj bo G grupa, $G = \langle g \rangle$, $|G| = q$ in diskretni logaritmi v G težek.

1. A izbere naključen $x \in \mathbb{Z}_q$, B izbere naključen $y \in \mathbb{Z}_q$;
2. A pošlje B g^x , B pošlje A g^y ;
3. Skupni ključ je $g^{xy} = (g^x)^y = (g^y)^x$.

ElGamalov kriptosistem

Izberimo grupo $G = \langle g \rangle$, $|G| = q$, da je odločitveni Diffie-Hellmanov problem težek v G . Izberimo $x \in \mathbb{Z}_q$. Definiramo

- secret key = x ;
- public key = g^x .

Zdaj definiramo

- $E(\text{pk}, m) : y \leftarrow \mathbb{Z}_q, c = (c_0, c_1) = (g^y, m \cdot \text{pk}^y)$;
- $D(\text{sk}, c) = c_1 \cdot c_0^{-\text{sk}}$.

6 Algoritmi, napadi, problemi

Kvadriraj in množi

Data: $a, b, n \in \mathbb{N}$
Result: $a^b \bmod n$
 $p \leftarrow 1$ /* potenca */
 $s \leftarrow a$ /* kvadrat */
while $b \geq 1$ do
 $c \leftarrow b \bmod 2$ /* bit */
 if $c = 1$ then
 $p \leftarrow p \cdot s \bmod n$
 $s \leftarrow s \cdot s \bmod n$
 $b \leftarrow b/2$
return p

Miller-Rabinov test

Naj bo n liho število in zapišimo $n - 1 = 2^s d$, kjer je d liho število. Naj bo $a \in \mathbb{Z}$ tuj z n . Potem

- $a^d = 1 \bmod n$, ali
- $\exists r \in 0, 1, \dots, s - 1$, da je $a^{2^r d} = -1 \bmod n$.

Če ena od zgornjih enakosti velja, potem je n po veliki verjetnosti praštevilo. Verjetnost, da število ni praštevilo, vsakič, ko opravi Miller-Rabinov test, je enaka $1/4$. Če število opravi k testov, je verjetnost, da ni praštevilo, 4^{-k} .

Shanksov algoritem (mali korak – veliki korak)

Shanksov algoritem rešuje $\alpha^x = \beta$ v $\mathbb{Z}_p^*$.

- $m = \lceil \sqrt{p-1} \rceil$;
- (veliki korak) za $j = 0, 1, \dots, m - 1$ izračunaj $(j, \alpha^{mj}) \rightarrow L_1$;
- (mali korak) za $i = 0, 1, \dots, m - 1$ če je $\beta \alpha^{-i} \in L_1$, izračunaj

$$x = mj + i;$$

- vrni x .

Napad z znanim besedilom

Poznamo par (b, c) . Zanima nas ključ k .

Napad meet in the middle

Recimo, da poznamo par (m, c) in $c = E(k_2, E(k_1, m))$. Shranimo v tabelo vsi vrednosti $E(k_1, m)$ in $E^{-1}(k_2, c)$. Izberimo par (k_1, k_2) , za kateri je $E(k_1, m) = E^{-1}(k_2, c)$.

Splošni napadi

- Ponavadi pri napadih seštevamo, množimo, računamo inverzi itn. Torej uporabljamo matematične lastnosti sistema.

Problem RSA-faktorizacija

Za $\lambda > 0$ naj bosta p in q slučajni λ -bitni praštevili in $n = pq$. Izračunaj p in q , če poznaš n .

Problem RSA-inverz

Za $\lambda > 0$ naj bosta p in q slučajni λ -bitni praštevili in $n = pq$. Naj bo $e \in \mathbb{Z}_{\varphi(n)}^* \setminus \{1\}$. Izračunaj e^{-1} v $\mathbb{Z}_{\varphi(n)}^*$, če poznaš n (ne pa p in q).

Problem diskretnega logaritma

Naj bo G ciklična grupa reda n , $G = \langle g \rangle$. Za poljuben $x \in \mathbb{Z}_n$ naj bo $g^x = h$. Za dana $g, h \in G$ poišči x .

7 Splošno

Kitajski izrek ob ostankih

Naj bo $0 \leq x < N = n_1 n_2 \cdots n_k$ in

$$x = a_1 \bmod n_1$$

$$x = a_2 \bmod n_2$$

$$\vdots$$

$$x = a_k \bmod n_k.$$

Obstaja natanko en $x \in \{0, 1, \dots, N - 1\}$, ki hkrati zadošča vsem kongruencam. Izračunamo ga lahko po formuli

$$x = \sum_{i=1}^k a_i M_i N_i \bmod N,$$

kjer je $N_i = N/n_i$ in $M_i N_i = 1 \bmod n_i$.

Trd. Če $n = pq$, $p, q \in \mathbb{P}$, potem $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot) \approx (\mathbb{Z}_p, +, \cdot) \times (\mathbb{Z}_q, +, \cdot)$.

- Formula za izračun pogojne verjetnosti:

$$P(A \mid B) = \frac{P(B \mid A) \cdot P(A)}{P(B)}, \quad P(B) > 0$$

- Formula za inverz matrike (2x2):

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

- Formula popolne verjetnosti:

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A \mid B_i) P(B_i)$$

- Formula za razcep polinoma:

$$1 - x^l = (1 - x)(1 + x + x^2 + \cdots + x^{l-1})$$

- Mali Fermatov izrek:

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}, \quad \text{če } p \text{ praštevilo in } p \nmid a$$